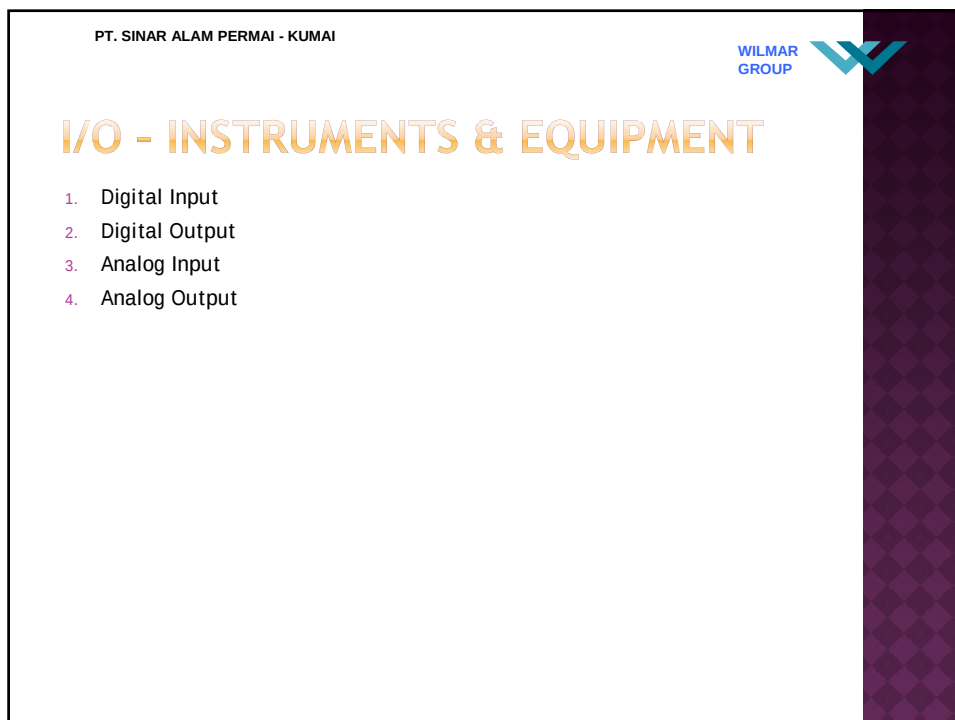
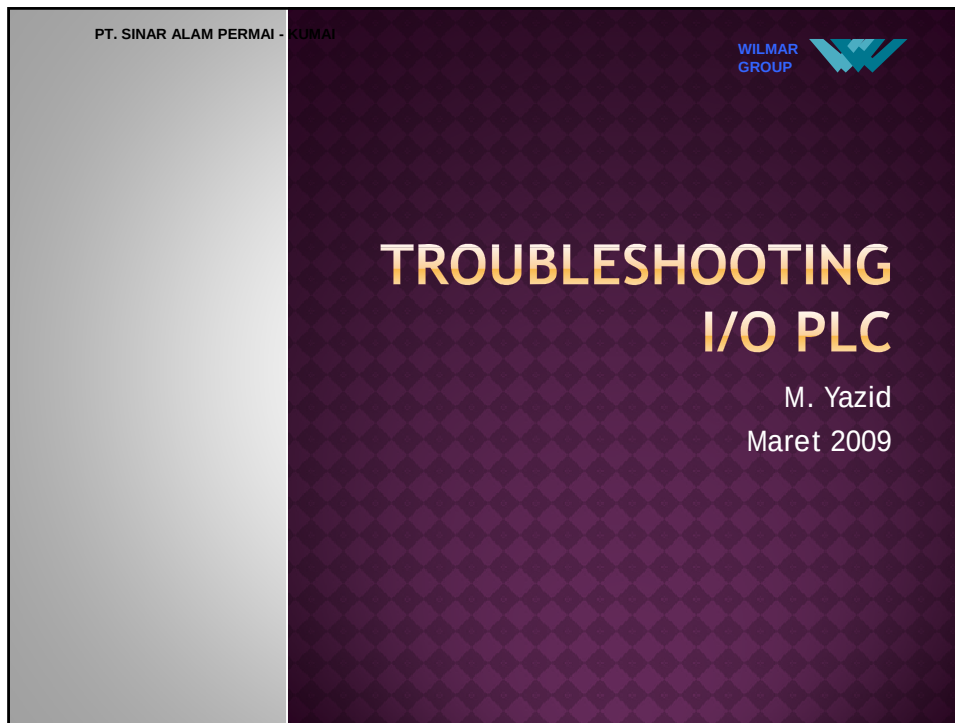




PT. SINAR ALAM PERMAI - KUMAI

WILMAR
GROUP

I. DIGITAL INPUT

- ◉ Level Switch : Low level, high level
- ◉ Limit switch : valve actuator
- ◉ Proximity switch
- ◉ Contact : NO/NC pada kontaktor motor, indikasi run, trip
- ◉ Tombol : emergency push button

Representasi di PLC menggunakan simbol : contact : NO, NC

PT. SINAR ALAM PERMAI - KUMAI

WILMAR
GROUP

LEVEL SWITCH

◉ Refinery

Menggunakan :

044.051.028

E+H LEVEL SWITCH FTL50-AGN2AAG5A LIQUIPHANT M IP66/IP67/NEMA
4X SWITCH POINT 19-253 VAC 50/60 HZ 10/20- MAX TEMP.150°C MAX
PRESS 64 BAR ORDER CODE FTL 50-AGN2AA1G5A

◉ Setting

- Min : untuk LAL → NO
- Max : untuk LAH → NC

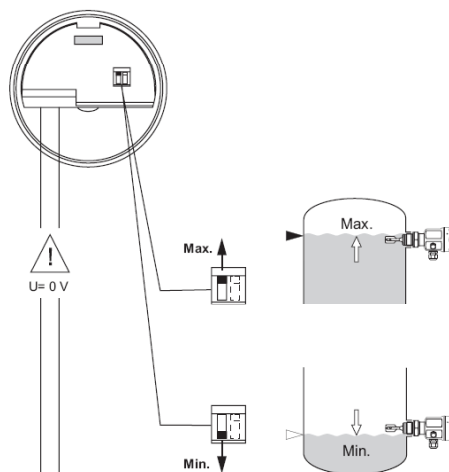
◉ Instalasi :

- Perhatikan cara pemasangan garpu harus sejajar, lihat noktah
- Menggunakan relay

PT. SINAR ALAM PERMAI - KUMAI

WILMAR
GROUP

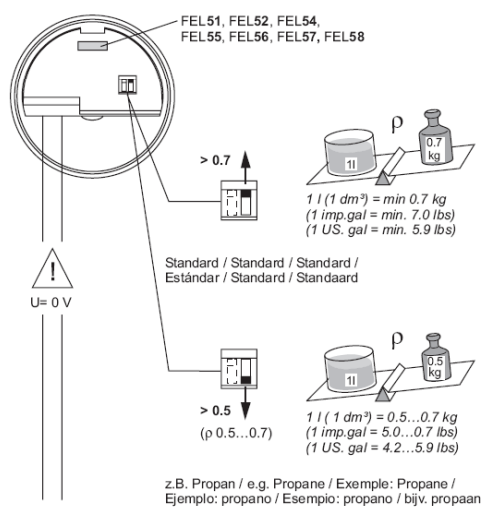
LEVEL SWITCH



PT. SINAR ALAM PERMAI - KUMAI

WILMAR
GROUP

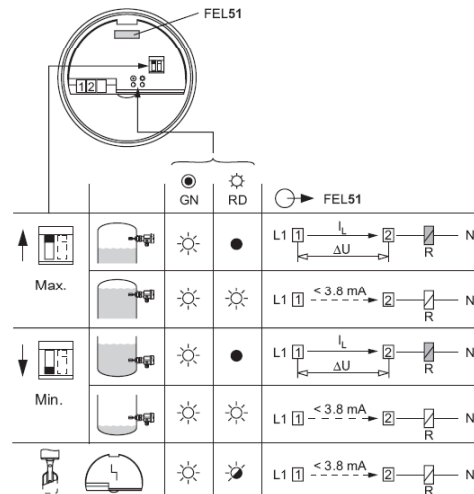
LEVEL SWITCH



PT. SINAR ALAM PERMAI - KUMAI

WILMAR
GROUP

LEVEL SWITCH



PT. SINAR ALAM PERMAI - KUMAI

WILMAR
GROUP

LEVEL SWITCH

Masalah :

- Indikasi salah :

Troubleshooting :

- Sesuaikan/bandingkan dengan module PLC lampu indikasinya
- Sesuaikan/bandingkan dengan keadaan aktual di lapangan
- Check di instrument, indikasi, tegangan, dll
- Bisa dites dengan pegangan tangan
- Check koneksi kabel

PT. SINAR ALAM PERMAI - KUMAI

WILMAR
GROUP

LEVEL SWITCH

◉ Fraksinasi - Kania

Menggunakan :

044.051.046

LEVEL SWITCH, E+H FTL20-062B LIQUIPHANT 10-35VDC, PNP 3WIRE, VALVE
CONN.PG11 MAT. SS316L

◉ Setting

- Min : untuk LAL → NO, koneksi kabel
- Max : untuk LAH → NC, koneksi kabel
- Tetapi semua di Kania di-konek Min semua

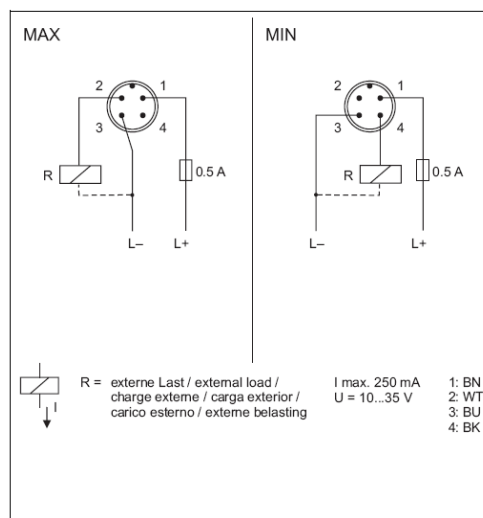
◉ Instalasi :

- Di koneksi langsung ke lapangan

PT. SINAR ALAM PERMAI - KUMAI

WILMAR
GROUP

LEVEL SWITCH



PT. SINAR ALAM PERMAI - KUMAI

WILMAR
GROUP

LIMIT SWITCH, CONTACT INDIKASI, DLL

- ◉ Masalah :
 - Indikasi tidak sesuai
- ◉ **Troubleshooting :**
 - Check / bandingkan dengan module PLC
 - Check/bandingkan dengan di lapangan : contact, limit switch, dll

PT. SINAR ALAM PERMAI - KUMAI

WILMAR
GROUP

II. DIGITAL OUTPUT

- ◉ Start/stop equipment
 - Motor, pompa, valve, conveyor, dll
- ◉ Wujudnya : Coil relay
- ◉ **Masalah :**
 - Tidak bisa start
- ◉ **Troubleshooting :**
 - Check LED output di module
 - Check relay : coil dan contact

PT. SINAR ALAM PERMAI - KUMAI

WILMAR
GROUP

III. ANALOG INPUT

- ◉ PT
- ◉ LT
- ◉ FT
- ◉ SIC
- ◉ RTD

- ◉ **Masalah :**

- Pembacaan error

- Troubleshooting :**

- Check kabel : tegangan, arus, dll

- ◉ **Masalah :**

- Pembacaan tidak sama

- Troubleshooting :**

- Kalibrasi, check arus, kabel
- Ganti sensor

PT. SINAR ALAM PERMAI - KUMAI

WILMAR
GROUP

III. ANALOG OUTPUT

- ◉ Control Valve
- ◉ Control Speed/inverter

- ◉ **Masalah :**

- Tidak mengoutput sesuai perintah

- ◉ **Troubleshooting**

- Check kabel, arus (mA)